Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Практическая работа № 4
по дисциплине **«Информатика»**
на тему
«Работа с одномерными массивами. Выполнение программы на языке программирования C++.»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б
Насырова Марина Юрьевна
Проверил:
преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г.Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

“Информатика”.....1
СОДЕРЖАНИЕ……...2
ВВЕДЕНИЕ…….3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ……...4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……...9
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ……10

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получение навыков обработки одномерных массивов.

Задачи:

1. Изучение теоретической части.

2. Написать на языке программирования C++ программу, которая решит данное задание.

3. Вывести полученные результаты.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания.

Вариант №18 представлен в соответствии с Рисунком 1.

18.
1) Реализовать с использованием массива однонаправленное кольцо (просмотр возможен слева направо, от последнего элемента можно перейти к первому).
2) Распечатать полученный массив, начиная с К-ого элемента и до К-1.
3) Добавить в кольцо первый и последний элементы.
4) Удалить из кольца четные элементы.
5) Распечатать полученный массив, начиная с К-ого элемента и до К-1.

Рисунок 1 — Вариант задания

1.2 Блок-схема программы.

Для выполнения задания составим блок-схему программы. Схема программы представлена на Рисунке 2. На схеме пошагово показан процесс ее выполнения. Алгоритм реализует работу с кольцевой структурой данных на базе статического массива. Сначала программа инициализирует переменные, запрашивает у пользователя количество элементов массива, сами данные и стартовый индекс K. Затем вызывается функция кольцевого вывода, отображающая элементы от K элемента с возвратом к началу по достижении конца массива. После этого в конец массива добавляются копии его первого и последнего элементов, а общая длина увеличивается. На следующем этапе выполняется фильтрация: циклом удаляются все четные элементы, а массив перезаписывается только нечетными значениями с обновлением

длины. В завершение программа повторно вызывает кольцевую печать для измененного массива и завершает работу.

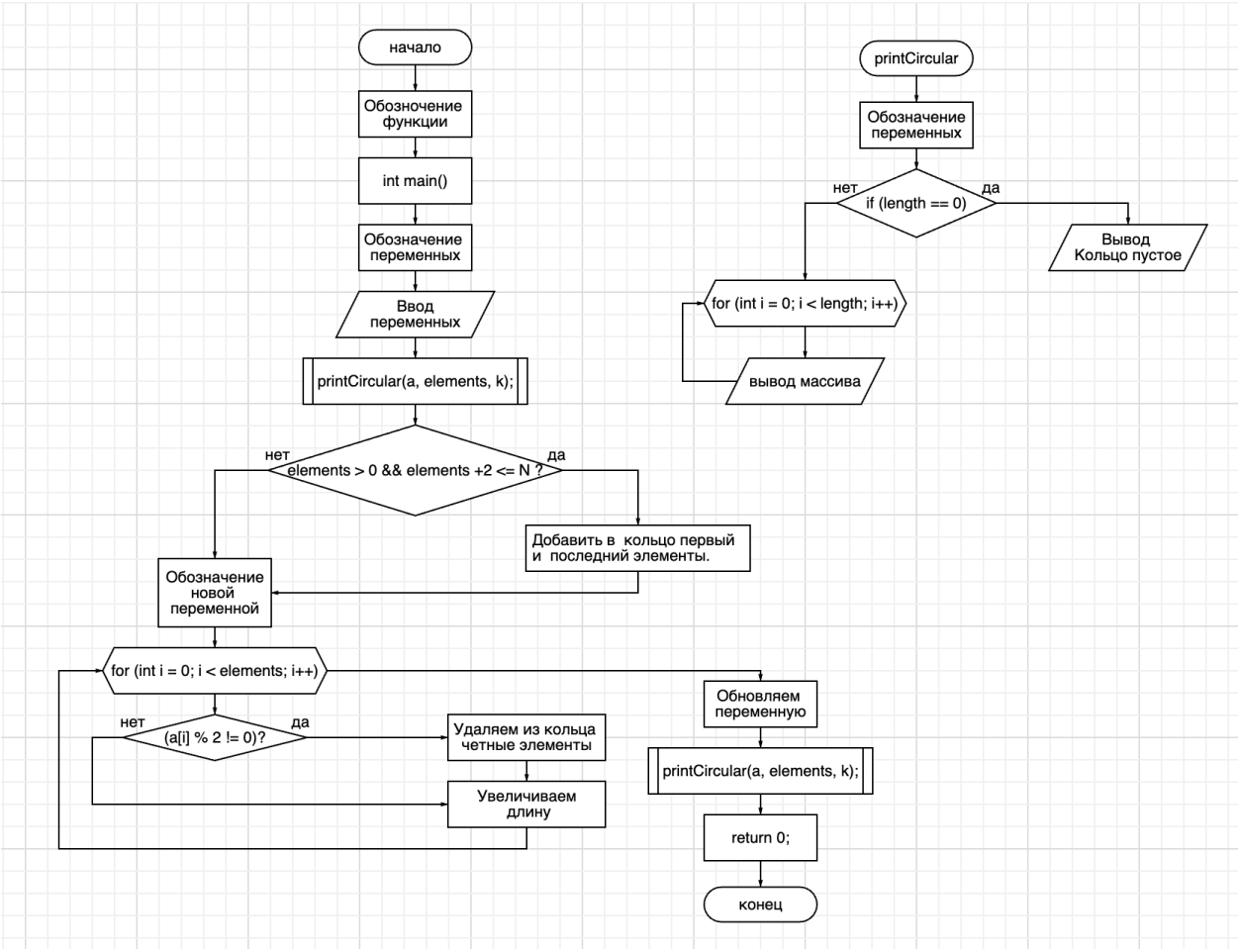


Рисунок 2 — Блок-схема первой программы

1.3 Код программы.

Код программы для задания записан на языке C++, опираясь на ранее составленную блок-схему. Представлен в Листинге 1.

Листинг 1 — Исходный код программы

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
void printCircular(int arr[], int length, int k);
int main()
{
   const int N = 100;
   int a[N];
   int elements = 0;
   int k;
   cout << "Введите начальное количество элементов массива: ";
   cin >> elements;
   cout << " Введите элементы массива" << endl;

   for (int i = 0; i < elements; i++)
   {
       cin >> a[i];
   }
   cout << "Введите индекс К для начала отсчета (1-" << elements << "): ";
   cin >> k;
   k--;
   cout << "2) Кольцевая печать с " << k + 1 << "-го элемента:" << endl;
   printCircular(a, elements, k);

   if (elements > 0 && elements +2 <= N)
   {
       int first = a[0];
       int last = a[elements - 1];
       a[elements] = first;
       a[elements +1] = last;
       elements +=2;

       cout << "3) Добавлены элементы " << first << " и " << last << " текущая
длина: "<< elements << endl;
   }
       int new_size = 0;
       for (int i = 0; i < elements; i++)
       {
           if (a[i] % 2 != 0)
           {
               a[new_size] = a[i];
               new_size ++;
           }
       }
```

```
        elements = new_size;
        cout << "4) Четные элементы удалены. Новая длина: " << elements << endl;
        cout << "5)  Итоговое кольцо: " << endl;
        printCircular(a, elements, k);
        return 0;
}
void printCircular(int arr[], int length, int k)
{
   if (length == 0)
   {
        cout << "Кольцо пустое" << endl;
        return;
   }
   int start = k % length;
   for (int i = 0; i < length; i++)
   {
        cout << arr[(start +i) % length] << " ";
   }
   cout << endl;
}
```

1.4 Результат программы.

При выполнении программы были получены значения функции для аргумента x. Результат представлен на Рисунке 4. Итогом работы программы стала повторная кольцевая печать измененного массива, подтвердившая правильность работы алгоритмов добавления, фильтрации и циклического обхода данных.

```
Введите начальное количество элементов масссива: 5
 Введите элементы массива
1 2 3 4 5
Ввдите индекс K для начала отсчета (1–5): 3
2) Кольцевая печать с 3–го элемента:
3 4 5 1 2
3) Добавлены элементы 1 и 5 текущая длина: 7
4) Четные элементы удалены. Новая длина: 5
5)  Итоговое кольцо:
5 1 5 1 3
```

Рисунок 4 — Результат

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были освоены практические навыки обработки одномерных массивов на языке C++. Реализован алгоритм работы с однонаправленным кольцом согласно заданию. Поставленная цель достигнута, все задачи выполнены в полном объеме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

3 О.Л.Викентьева, О.А.Полякова. Методичка — «Программирование на языке С++. Лабораторный практикум для студентов специальности АСУ», 2003.